Nama : Ince Rahmaniar Amir

Nim : F1G124010

Matkul : Pengolahan Citra Digital

Kelas : A

Tugas: Warna pada Citra Digital

1. Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam kanal BGR?

- Apa saja alternatif representasi warna selain BGR, dan apa alasan di balik kemunculannya?"

Jawab

1. Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam kanal BGR?

Secara teknis, warna pada citra digital dibentuk dari kombinasi tiga warna dasar: Blue (biru), Green (hijau), dan Red (merah). Setiap piksel menyimpan tingkat intensitas dari masing-masing warna tersebut, yang jika digabungkan akan membentuk variasi warna yang luas pada layar.

Meskipun prinsip pembentukan warnanya sama dengan standar RGB, istilah BGR mengacu pada urutan penyimpanan datanya di memori komputer. Alasan utama penggunaan format BGR lebih berkaitan dengan konvensi pada pustaka (*library*) atau perangkat lunak pengolahan citra.

Salah satu pustaka yang paling populer, OpenCV, secara bawaan membaca dan menyimpan urutan data piksel dari Blue, Green, baru Red. Hal ini merupakan bagian dari riwayat pengembangan pustaka tersebut di masa lalu yang disesuaikan dengan arsitektur sistem operasi dan format gambar tertentu (seperti susunan memori pada file BMP di Windows).

Jadi, BGR bukanlah jenis warna baru, melainkan cara penyusunan variabel data warna dalam memori komputer agar proses pembacaan dan manipulasi piksel oleh sistem dapat berjalan lebih efisien.

- Alternatif Representasi Warna dan Alasan Kemunculannya

Pemilihan representasi warna sangat bergantung pada tujuan dan media yang digunakan. Karena kebutuhan pengolahan citra yang beragam, muncul beberapa alternatif model warna selain BGR:

1) RGB (Red, Green, Blue)

   Merupakan format paling umum yang digunakan oleh perangkat keras seperti kamera digital, monitor, dan layar ponsel. Format ini menggunakan prinsip *additive color* (pembentukan warna dari kombinasi pancaran cahaya).

2) HSV (Hue, Saturation, Value)

   Model ini dirancang agar mendekati cara persepsi mata manusia dalam melihat warna. HSV memisahkan informasi warna asli (Hue), tingkat murni atau redupnya warna (Saturation), dan tingkat kecerahan (Value). Format ini sangat berguna dalam analisis citra—seperti mendeteksi objek berdasarkan warnanya—karena tidak rentan terganggu oleh perubahan pencahayaan (lighting) dibandingkan RGB atau BGR.

3) Grayscale (Skala Keabuan)

   Berbeda dengan format lain yang menggunakan tiga kanal, Grayscale hanya menggunakan satu kanal untuk menyimpan tingkat kecerahan piksel (dari hitam ke putih). Format ini dipakai saat informasi warna dianggap tidak relevan, misalnya pada proses deteksi tepi (edge detection), pengenalan bentuk (shape recognition), atau untuk meringankan beban komputasi.

4) CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)

   Digunakan khusus dalam dunia percetakan (printing). Berbeda dengan layar yang menggunakan pancaran cahaya, proses cetak menggunakan pencampuran pigmen tinta (subtractive color). Karena sifat fisik pemantulan cahaya pada kertas berbeda dengan pencahayaan monitor, sistem CMYK dibutuhkan agar warna hasil cetak sesuai dengan rancangan.

- Kesimpulan

  Perbedaan model warna muncul karena fungsi yang berbeda pula. BGR dan RGB dioptimalkan untuk penyimpanan data dan tampilan digital; HSV memudahkan analisis warna berdasarkan persepsi visual manusia; Grayscale menyederhanakan data untuk pemrosesan tingkat lanjut; sedangkan CMYK hadir khusus untuk memenuhi kebutuhan media fisik atau percetakan.